한우리 독서토론논술	도서명	《소리가 궁금해!》
	이 름	

※ 문장을 읽고, 《소리가 궁금해!》와 내용이 같으면 O, 다르면 X에 표시하세요. (1~4)

1. 기타 줄을 튕겨 보면 줄이 떨리면서 소리가 나는데 이렇게 떨리는 현상을 '메아리'라고 한다. [O | X]

2. 소리의 높낮이를 숫자로 나타낼 때 데시벨이라는 단위로 측정한다. [O | X]

3. 우주 비행사들의 훈련에 무향실을 이용하기도 한다. [O | X]

4. 번개, 화산 폭발, 지진이 만드는 충격파는 소리보다 훨씬 더 빠르게 튀어 나가는 아주 강력한 공기의 파동이다. [O | X]

※ 문제를 읽고, 알맞은 답을 찾으세요. (5~12)

5. 소리에 대한 설명으로 바르지 <u>않은</u> 것은 무엇인가요?
① 사람마다 들을 수 있는 소리의 크기는 다 다르다.
② 세상에는 우리 귀가 듣지 못하는 소리들도 많이 있다.
③ 소리가 이동하려면 반드시 소리를 전달해 줄 물질이 있어야 한다.
④ 소리는 액체를 통과할 때 가장 빠르고, 고체를 통과할 때 가장 느리다.

6. 다음 용어를 풀이한 것으로 <u>잘못된</u> 것은 무엇인가요?
① 음파: 소리의 파동.
② 매질: 소리를 전달하는 물질.
③ 초음파: 진동수가 너무 낮아서 사람이 들을 수 없는 소리.
④ 음향학: 소리가 어떻게 만들어지고, 어떻게 퍼져 나가는지 연구하는 학문.

7. 소리의 특징으로 올바른 것은 무엇인가요?
① 소리의 파동은 부드러운 표면을 만나면 힘을 잃고 만다.
② 소리는 처음 생긴 곳에서 멀어질수록 진폭이 커져 점점 강해진다.
③ 휘파람처럼 높은 소리는 천천히 떨리므로 진동수가 낮다.
④ 곰이 으르렁거리는 것처럼 낮은 소리는 빠르게 떨리므로 진동수가 높다.

8. 귀에 대한 설명으로 바르지 <u>않은</u> 것은 무엇인가요?
① 사람뿐 아니라 모든 동물은 저마다 필요한 모양의 귀를 가지고 있다.
② 바깥귀길의 끝에 있는 얇은 고막에 소리가 닿으면 고막은 북처럼 진동한다.
③ 귓속뼈의 구불구불한 골짜기와 주름들은 소리를 더 크게 키우고, 소리가 귓속으로 잘 들어오도록 돕는다.
④ 속귀에 있는 달팽이관 속에는 아주 가는 털들이 수천 개가 있어서 소리의 떨림을 전기 신호로 바꾸어 뇌로 보낸다.

9. 동물들이 소리를 사용하는 방법으로 알맞지 <u>않은</u> 것은 무엇인가요?
① 딱총새우-짝 찾기
② 대왕고래-주변 지형 파악하기
③ 미국황소개구리-영역 표시하기
④ 버빗원숭이-위험한 상황 알려 주기

10. 액체나 아주 작은 알갱이를 이용해 보이지 않는 소리와 진동을 눈으로 볼 수 있게 연구하는 분야를 무엇이라고 하나요?
① 소닉 붐
② 미소포니아
③ 사이매틱스
④ 토노스코프

11. 소리와 관련 있는 발명품에 대해 잘못 설명한 것은 무엇인가요?

① 파동 소화기: 음파만을 이용해 불을 끄는 특별한 소화기이다.

② 전화기: 멀리 떨어져 있는 사람에게 소리를 전달하기 위해 만들어졌다.

③ 음향 트랙터 빔: 보이지 않는 초음파의 힘을 이용해 물체를 쓱 끌어당긴다.

④ 소리 거울: 소리를 흡수해 적이 비행기 소리를 알아채지 못하도록 하기 위해 발명되었다.

12.《소리가 궁금해!》를 읽고 알게 된 사실로 바르지 않은 것은 무엇인가요?

① 소리를 이용한 기술은 우리 몸을 치료하는 의학 분야에서도 소중하게 쓰일 수 있다.

② 돌고래는 음파 탐지 능력이 매우 낮아서 물속에 있는 물건을 잘 구별할 수 없다.

③ 천장이나 벽면이 둥근 곡면으로 이루어진 공간이나 동굴 같은 곳에서는 아주 작은 속삭임도 놀라울 만큼 멀리까지 전달된다.

④ 음향학을 잘 활용하면 어떤 장소에서 소리가 얼마나 크게 들릴지, 메아리가 얼마나 생길지 미리 계산할 수 있다.